📚 Lernzettel – NSCS 3CHIF (DNS, Security, Firewall)

🌐 DNS (Domain Name System)

Was ist DNS?

- DNS = Domain Name System
- Übersetzt Domainnamen (z. B. `google.com`) in IP-Adressen (z. B. `142.250.186.68`)

DNS-Server-Arten:

- Root-Server: kennen TLD-Server
- TLD-Server: verwalten `.com`, `.org`, etc.
- Autoritativer Server: hat endgültige Antwort
- Recursive Resolver: fragt Kette ab
- Forwarder: leitet Anfragen weiter

DNS-Auflösung:

1. Client → Resolver
2. Resolver → Root → TLD → Autoritativ
3. Antwort wird gecacht und zurückgegeben

DNS-Cache:

- Speichert frühere Anfragen (TTL)
- Vorteile: schnellere Antworten, weniger Traffic

DNS-Spoofing:

- Falsche DNS-Antwort → Umleitung auf Fake-Seiten
- Schutz: DNSSEC, sichere Resolver, DoT/DoH

DNS-Zonen:

- Enthalten DNS-Einträge einer Domain
- Primary, Secondary, Reverse Zonen

DNSSEC:

- Signiert DNS-Daten
- Schützt vor Manipulation
- Kette des Vertrauens: Root → TLD → Domain

DNS-Tools:

- `/etc/resolv.conf`, `/etc/hosts`, `nslookup`
- Öffentliche Server: Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1.1.1), Quad9 (9.9.9.9)

Load Balancing:

- Round-Robin, GeoDNS, Failover
- Verbessert Verfügbarkeit & Skalierbarkeit

🔐 Security

1. Phishing

- Betrug durch gefälschte Nachrichten/Webseiten
- Formen: Spear, Whaling, Vishing, Smishing
- Schutz: 2FA, Schulung, Filter

2. Ransomware

- Verschlüsselt Daten, fordert Lösegeld
- Schutz: Backups, aktuelle Software, Rechte einschränken

3. DDoS

- Überlastung durch viele Anfragen
- Schutz: DDoS-Dienste, Rate-Limiting, Blacklisting

4. Man-in-the-Middle (MitM)

- Abhören/Manipulation von Kommunikation
- Schutz: HTTPS, VPN, Zertifikate prüfen

5. SQL-Injection

- Schädlicher SQL-Code über Eingabefelder
- Schutz: Prepared Statements, Validierung

6. Malware

- Schadsoftware (Virus, Wurm, Trojaner, Spyware)
- Schutz: Antivirenprogramm, Updates, Rechte

7. Social Engineering

- Manipulation von Menschen (z. B. Fake-Anrufe)
- Schutz: Schulung, Identitätsprüfung

8. Zero-Day-Exploits

- Angriffe auf unbekannte Schwachstellen
- Schutz: Verhaltensanalyse, schnelles Patchen

9. Insider-Bedrohung

- Schaden durch eigene Mitarbeiter
- Schutz: Logging, Rechte einschränken, 4-Augen-Prinzip

10. DNS-Spoofing

- Siehe DNS-Sektion

11. Brute-Force

- Automatisches Erraten von Passwörtern
- Schutz: 2FA, Sperrmechanismen, Captchas

12. XSS (Cross-Site-Scripting)

- Schadcode in Webseiten eingeschleust
- Schutz: Escaping, CSP, sichere Frameworks

Firewalls

Arten:

- **Hardware-Firewall**: physisch, performant
- **Application-Firewall**: Layer 7, z. B. für HTTP
- **NGFW**: Kombination aus Firewall, DPI, IDS/IPS

Regeln & Filter:

- Filterung nach IP, Port, Protokoll, Anwendung
- ACLs: Zugriffskontrolllisten
- SPI vs. DPI: Header vs. Dateninhalt

IDS/IPS:

- IDS: erkennt Angriffe
- IPS: erkennt & blockiert Angriffe

Netzwerktopologie & DMZ:

- DMZ: Zone für öffentlich zugängliche Dienste
- Interne Firewalls für Segmentierung

VPNs:

- **Site-to-Site**: Standortverbindung
- **Remote Access**: für Mitarbeiter
- Kombination mit Firewalls: Zugriff absichern

DPI vs. SPI:

- DPI analysiert Inhalte, erkennt Malware

- Datenschutz & Ressourcenverbrauch beachten

DoS-Schutz:

- Firewalls können begrenzen, blockieren
- Cloudlösungen ergänzend nützlich

MFA:

- Mehrstufige Authentifizierung (z. B. Passwort + Code)
- Absicherung von Admin-Zugängen

Cloud-Firewalls:

- Skalierbar, API-gesteuert
- Integration in Cloud-Umgebungen (AWS, Azure)

Firewall-Management:

- Dokumentation, Monitoring, Audits
- Konfig-Backups, Regelpflege

Performance:

- Abhängig von Sessions, Durchsatz
- Hardware-Firewalls = schneller, Software = flexibler

☑ Tipps

- **"Allow by default" ist schlecht.** → Immer "deny by default"
- **Dokumentiere Regeln!**
- **Updates und Patches** retten dich.
- **Segmentierung ist King.**